

**SYLLABUS
DIPLOMA EN IA
DIA 2025**

Asignatura : **REPRESENTACIÓN DE CONOCIMIENTOS**
Nombre Profesor : **Harold Paredes Frigolett**
E-mail : **harold.paredes@edu.uai.cl**

1. INTRODUCCIÓN

El curso cubre conceptos básicos de representación de conocimientos como función central de cualquier sistema de Inteligencia Artificial (IA). El curso le permitirá a los estudiantes entender cómo la representación de conocimientos se consolidó desde los años 50 como el área central de investigación en IA para el diseño de sistemas basados en el conocimiento, conocer las limitaciones de dichos sistemas y la complejidad de los problemas de representación de conocimientos en IA, y entender cómo el dominio de aplicación de un sistema de IA determina los métodos de representación de conocimientos a usar.

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Al final del curso los alumnos deberán ser capaces de:

1. Conocer qué es la representación de conocimientos en IA y los diversos métodos de representación de conocimientos
2. Entender por qué la representación de conocimientos es la piedra angular de todo sistema de IA y cuál es su uso en arquitecturas de sistemas de IA
3. Entender las limitaciones de los métodos de representación de conocimientos, conocer cuáles siguen siendo hoy los obstáculos principales para hacer realidad el sueño de la IA así como entender algunos de los desafíos y oportunidades que la IA presenta hoy.

3. METODOLOGIA

Las clases serán teóricas y prácticas, con énfasis en el desarrollo de ejercicios y la discusión en clases. La discusión en estilo de seminario y la resolución de quizzes durante la clase servirán para practicar los contenidos del curso.

4. EVALUACIÓN

La evaluación del módulo de representación de conocimientos consistirá en un test escrito al final del curso.

5. BIBLIOGRAFÍA

1. Paredes-Frigolett, H., Pyka, A. Global dematerialization, the renaissance of Artificial Intelligence, and the global stakeholder capitalism model of digital platforms: current challenges and future directions. *Journal of Evolutionary Economics* 33, 671–705 (2023). <https://doi.org/10.1007/s00191-023-00825-7>
2. Paredes-Frigolett, H., Pyka, A. The global stakeholder capitalism model of digital platforms and its implications for strategy and innovation from a Schumpeterian perspective. *Journal of Evolutionary Economics* 32, 463–500 (2022). <https://doi.org/10.1007/s00191-022-00760-z>

3. Paredes-Frigolett, Harold and Gomes, Luiz Flávio Autran Monteiro (2016). A novel method for rule extraction in a knowledge-based innovation tutoring system. **Knowledge-Based Systems**, 92: 183-199.
4. Brachman & Levesque, 2004. Knowledge Representation and Reasoning. Morgan Kaufmann, Elsevier
5. Genesereth & Nilsson, 1987. Logical Foundations of Artificial Intelligence. Morgan Kaufmann.
6. Russell & Norvig, Artificial Intelligence (Prentice-Hall, 3rd ed. 2010).
7. Peter Norvig, Paradigms of Artificial Intelligence Programming; the Indiana University Lisp Primer.

6. CURRICULUM RESUMIDO DEL PROFESOR

Harold Paredes se graduó como Licenciado en Ciencias de Ingeniería de la Universidad Técnica Federico Santa María en 1985 y se tituló como Ingeniero Civil en Informática de Chile en esa misma universidad en 1986. Entre 1988 y 1989 cursó estudios de postgrado en *Technology Management* en la Universidad de Dortmund en Alemania como becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). Entre 1994 y 1996 realizó estudios doctorales como becario del Colegio de Graduados de Inteligencia Humana y de Máquinas de la *Deutsche Forschungsgesellschaft* (DFG) en la Universidad Alberto-Ludoviciana de Friburgo en Alemania.

En 1996 se graduó como doctor en Ciencias de Computación en el Departamento de Matemática e Informática de la Universidad de Essen en Alemania con el predicado *magna cum laude*. Su tesis doctoral en IA fue nominada para el *David Marr Memorial Prize* por la *American Cognitive Science Society* en EEUU en 1996, lo que le valió una beca en calidad de *postdoctoral fellow* en el grupo de Inteligencia Artificial de la Universidad de Waterloo en Canadá financiada por el *National Science and Engineering Research Council of Canada* (NSERC).

A partir de 1989 lideró el desarrollo de sistemas de IA basados en el conocimiento en centros de investigación y start-ups de software en Alemania, incluyendo el desarrollo del primer sistema de representación de conocimientos multimodal en el Centro Alemán de Investigación en Inteligencia Artificial y el desarrolló de la componente de Inteligencia Artificial del primer simulador de conducción para la firma AITEC GmbH en Alemania, el cual fue adquirido y comercializado por Kraus Maffei globalmente.

Se desempeñó como *Research Associate* del Departamento de IA de la Universidad de Toronto en Canadá, como *Research and Industry Associate* en el *Center for the Study of Language and Information* (CSLI) de la Universidad de Stanford en EEUU y como *Industry Associate* en el *Oxford Internet Institute* (OII) en la Universidad de Oxford en Inglaterra, en donde participó en el desarrollo de los

primeros asistentes inteligentes virtuales entre 2006 y 2007 antes de la aparición de Siri en 2013.

Fue miembro del equipo inicial de start-ups de Internet basadas en Canadá y EEUU tales como *Xcert Software* (adquirida por *RSA Security* en 2001) y *Portal Software* (IPO en NASDAQ en 1999) y de una start-up con base en California que desarrolló plataformas personalización de usuario en Internet basados en tecnologías de aprendizaje automático (machine learning), un área que hoy pasa por un desarrollo acelerado y que es la que más aplicaciones comerciales de IA tiene actualmente.

Harold es profesor asociado de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales, en donde investiga y enseña gestión de innovación y emprendimiento tecnológico y la estrategia de plataformas digitales, y es además investigador asociado del Instituto de Innovación de la Universidad de Hohenheim en Stuttgart en Alemania.

Harold asesora a emprendedores y start-ups que desarrollan aplicaciones de Internet basadas en IA en EEUU, Canadá y Europa desde 2002.

7. PROGRAMA DEL CURSO

SESIÓN 1: CONCEPTOS DE REPRESENTACIÓN DE CONOCIMIENTO Y RAZONAMIENTO

1. Conceptos de representación
2. Representación, realidad y consciencia
3. Consciencia, dualidad y monismo y el "mind body problem"
4. Representando la realidad y el problema de la representación
5. La visión de Inteligencia Artificial en la ingeniería versus la visión de Inteligencia Artificial en la Ciencia Cognitiva sobre la pregunta: genera la consciencia la realidad?
6. El paradigma del procesamiento de información como paradigma común de la Inteligencia Artificial y de la Ciencia Cognitiva
7. El problema de agencia
8. Agencia y consciencia

SESIÓN 2: LENGUAJES DE REPRESENTACIÓN DE CONOCIMIENTOS

1. Datos, información y conocimiento
2. Información versus representación
3. Qué es un sistema de Inteligencia Artificial?
4. Representación de conocimientos como disciplina de base y principal desafío para la implementación de sistemas inteligentes
5. Lenguajes de representación de conocimientos
6. El paradigma simbólico de la representación de conocimientos y su primera aproximación a través de métodos no basados en lógica
 - a. Sistemas basados en reglas de producción y sistemas expertos
 - b. Scripts, frames y razonamiento basado en casos
 - c. Redes semánticas
 - d. Ejercicio en clase: Representación de conocimiento usando scripts

7. El paradigma simbólico de la representación de conocimientos y su segunda aproximación a través de métodos basados en lógica
 - a. Por qué los métodos no basados en lógica fueron abandonados como paradigmas para la representación de conocimientos en los años 80?
 - b. Los fundamentos lógicos de la IA
 - c. Razonamiento monotónico
 - d. El Frame Problem, razonamiento no monotónico y como solucionarlo
 - e. Close world assumption
 - f. Belief revision
 - g. Default logics
 - h. La lógica de predicado de primer orden (LPPO) como paradigma de representación de conocimientos y razonamiento automático
 - i. Subconjuntos de LPPO como mecanismos de representación
 - j. El problema de expresividad y la analogía de la oficina de correos
8. El paradigma simbólico de representación de conocimientos en los años 80, por qué falló y por qué fue relevado por el paradigma subsimbólico
9. El paradigma subsimbólico de la Inteligencia Artificial
10. El paradigma simbólico versus el subsimbólico
11. El paradigma subsimbólico y los éxitos recientes basados en aprendizaje automático (machine learning)
12. Discusión en clase: La larga noche oscura de la Inteligencia Artificial y el renacimiento de la Inteligencia Artificial con el surgimiento de las plataformas digitales y de la media social

SESIÓN 3: REPRESENTANDO CONOCIMIENTOS
--

1. Representando conocimientos
2. Situation Semantics como implementación de la LPPO para el entendimiento de lenguaje natural en contextos complejos
 - a. Información como representación y restricción
 - b. Situaciones, tipos y restricciones
 - c. El flujo de información
 - d. Conocimiento y acción
 - e. Entendimiento
 - f. Conocimiento y entendimiento
 - g. Metodología de representación
 - h. El nivel de información de la representación
 - i. Los "infons" como los elementos básicos de información
 - j. La ontología
 - k. Tipos básicos
 - l. Parámetros
 - m. Anclas
 - n. Abstracción de tipos de situaciones y de tipos de objetos
 - o. Infons compuestos
 - p. Cuantificación
 - q. Restricciones

- r. Oráculos
- s. Comunicación entre agentes
- t. Ejemplos:
 - i. Escenas
 - ii. Historias
 - iii. Explicaciones
- 3. Ejercicios
 - a. Representación de escenas/historias y explicaciones
 - b. Ejercicio de representación (anáfora)
 - c. Ejercicio de representación (catáfora)
 - d. Ejercicio de representación (anáfora y catáfora)
 - e. Ejercicio de representación (metáfora)
 - f. Ejercicio de representación de alcance 1
 - g. "Garden paths" y "jungle paths"
 - h. Ejercicio de representación de alcance 2

SESIÓN 4: CASOS DE ARQUITECTURAS DE SISTEMAS DE IA

- 1. CASO 1: Sistema tutorial multimodal basado en el conocimiento
- 2. CASO 2: Simulador de conducción basado en el conocimiento
- 3. CASO 3: Sistema de gestión de innovación basado en el conocimiento
- 4. CASO 4: Sistema de traducción automática basado en el conocimiento

SESIÓN 5: CONCLUSIONES

- 1. Representación de conocimientos y computación cuántica
- 2. Representación de conocimientos y agencia
- 3. Representación de conocimientos y los grandes desafíos de la IA
- 4. La Inteligencia Artificial como "GPTP" de la cuarta revolución industrial
- 5. El renacimiento de la IA: Realidad o mito nuevamente?
- 6. La Inteligencia Artificial y la sociedad